# 概念
## Astra Trident

NetApp
January 31, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/trident/trident-concepts/intro.html on January 31, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

概念 . . . . . 1
Astra Trident 简介 . . . . . 1
ONTAP 驱动程序 . . . . . 2
配置 . . . . . 2
卷快照 . . . . . 3
虚拟存储池 . . . . . 3
卷访问组 . . . . . 4

# 概念

## Astra Trident 简介

Astra Trident 是一个完全受支持的开源项目，由 NetApp 在中维护 "Astra 产品系列"。它旨在帮助您使用容器存储接口（CSI）等行业标准接口满足容器化应用程序的持久性需求。

Astra Trident 作为 Pod 部署在 Kubernetes 集群中，并为您的 Kubernetes 工作负载提供动态存储编排服务。它可以让您的容器化应用程序快速轻松地使用 NetApp 广泛产品组合中的永久性存储，这些产品组合包括 ONTAP（AFF/FAS/Select/Cloud/Amazon FSx for NetApp ONTAP），Element 软件（NetApp HCI/SolidFire），Astra 数据存储以及 Azure NetApp Files 服务，Google Cloud 上的 Cloud Volumes Service 和 AWS 上的 Cloud Volumes Service。

Astra Trident 也是 NetApp Astra 的一项基础技术，利用 NetApp 行业领先的快照，备份，复制和克隆数据管理技术，可满足 Kubernetes 工作负载的数据保护，灾难恢复，可移动性和迁移用例。

### 支持的 Kubernetes 集群架构

以下 Kubernetes 架构支持 Astra Trident：

| Kubernetes 集群架构 | supported | 默认安装 |
| --- | --- | --- |
| 单个主节点，计算节点 | 是的。 | 是的。 |
| 多主机，计算 | 是的。 | 是的。 |
| 主，`etcd`，计算 | 是的。 | 是的。 |
| 主机，基础架构，计算 | 是的。 | 是的。 |

### 什么是 Astra？

借助 Astra，企业可以更轻松地在公有云内部和内部环境中管理，保护和移动 Kubernetes 上运行的数据丰富的容器化工作负载。Astra 使用 NetApp 在公有云和内部环境中成熟而广泛的存储产品组合中的 Astra Trident 配置和提供永久性容器存储。此外，它还提供了一组丰富的高级应用程序感知型数据管理功能，例如快照，备份和还原，活动日志和主动克隆，用于数据保护，灾难 / 数据恢复，数据审核以及 Kubernetes 工作负载的迁移用例。

您可以在 Astra 页面上注册免费试用版。

### 有关详细信息 ...

- "NetApp Astra 产品系列"
- "Astra Control Service 文档"
- "Astra 控制中心文档"
- "Astra Data 文档"
- "Astra API 文档"

# ONTAP 驱动程序

Astra Trident 提供了五个唯一的 ONTAP 存储驱动程序，用于与 ONTAP 集群进行通信。详细了解每个驱动程序如何处理卷的创建，访问控制及其功能。

| 驱动程序 | 协议 | 卷模式 | 支持的访问模式 | 支持的文件系统 |
|---|---|---|---|---|
| `ontap-NAS` | NFS | 文件系统 | rwo ， rwx ， rox | "" ， NFS |
| `ontap-nas-economy.` | NFS | 文件系统 | rwo ， rwx ， rox | "" ， NFS |
| `ontap-nas-flexgroup` | NFS | 文件系统 | rwo ， rwx ， rox | "" ， NFS |
| `ontap-san` | iSCSI | 块 | rwo ， rox ， rwx | 无文件系统。原始块设备 |
| `ontap-san` | iSCSI | 文件系统 | 工单， ROX | `xfs` ， `ext3` ， `ext4` |
| `ontap-san-economy.` | iSCSI | 块 | rwo ， rox ， rwx | 无文件系统。原始块设备 |
| `ontap-san-economy.` | iSCSI | 文件系统 | 工单， ROX | `xfs` ， `ext3` ， `ext4` |

> 可以使用安全角色的登录凭据（用户名 / 密码）或使用 ONTAP 集群上安装的私钥和证书对 ONTAP 后端进行身份验证。您可以使用 `tridentctl update backend` 来更新现有后端，以便从一种身份验证模式移至另一种身份验证模式。

# 配置

在 Astra Trident 中配置有两个主要阶段。第一阶段会将存储类与一组合适的后端存储池相关联，并在配置之前进行必要的准备。第二阶段包括卷创建本身，需要从与待定卷的存储类关联的存储池中选择一个存储池。

将后端存储池与存储类关联取决于存储类请求的属性及其 `storagePools` ， `addtionalStoragePools` 和 `excludeStoragePools` 列表。创建存储类时， Trident 会将其每个后端提供的属性和池与存储类请求的属性和池进行比较。如果存储池的属性和名称与请求的所有属性和池名称匹配，则 Astra Trident 会将该存储池添加到该存储类的一组合适存储池中。此外， Astra Trident 会将 `addtionalStoragePools` 列表中列出的所有存储池添加到该集中，即使其属性不满足存储类请求的所有或任何属性也是如此。您应使用 `excludeStoragePools` 列表覆盖存储池并将其从存储类中删除。每次添加新后端时， Astra Trident 都会执行类似的过程，检查其存储池是否满足现有存储类的要求，并删除任何已标记为已排除的。

然后， Astra Trident 会使用存储类和存储池之间的关联来确定在何处配置卷。创建卷时， Astra Trident 会首先获取该卷的存储类的一组存储池， 此外，如果为卷指定协议，则 Astra Trident 会删除无法提供所请求协议的存储池（例如， NetApp HCI/SolidFire 后端无法提供基于文件的卷，而 ONTAP NAS 后端无法提供基于块的卷）。Astra Trident 会随机分配此结果集的顺序，以便均匀分布卷，然后迭代并依次尝试在每个存储池上配置卷。如果在一个上成功，则它会成功返回，并记录在此过程中遇到的任何故障。只有在 * 无法在 * 所有 * 可用于请求

的存储类和协议的存储池上配置时， Astra Trident 才会返回故障。

# 卷快照

详细了解 Astra Trident 如何为其驱动程序创建卷快照。

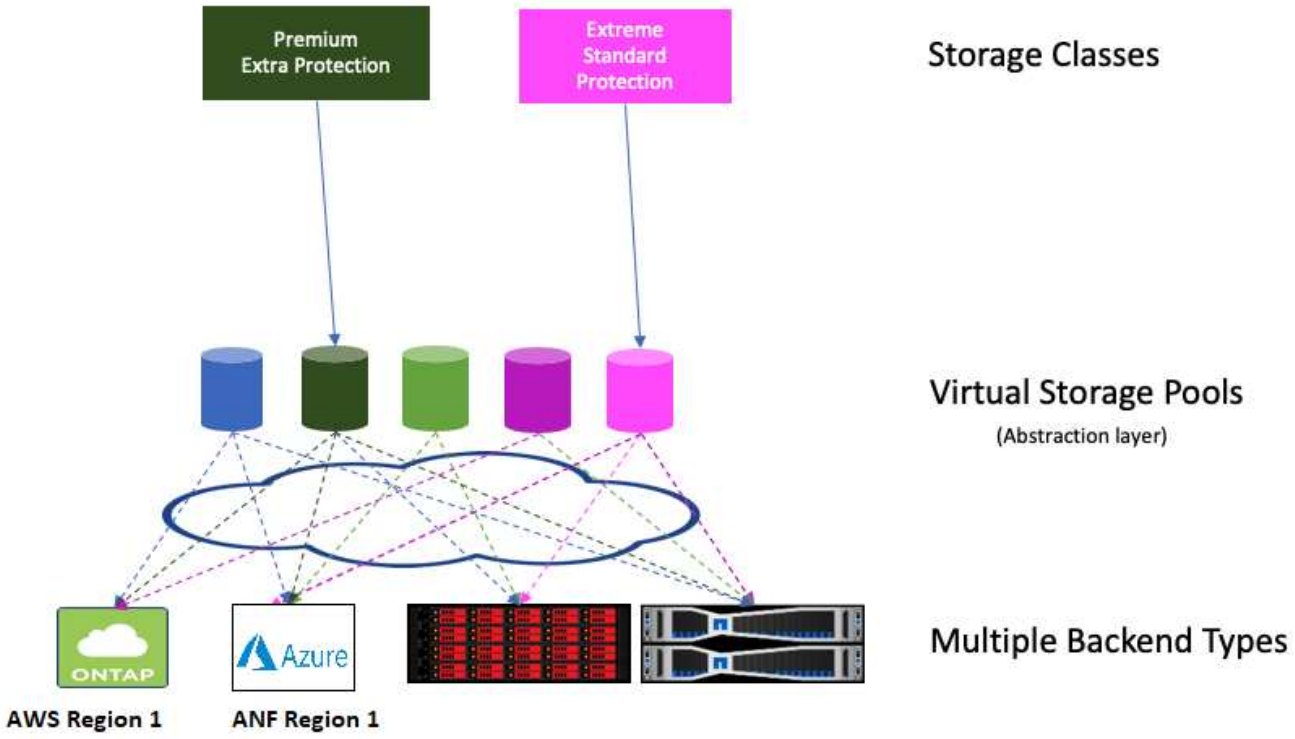
- 对于 `ontap-nas` ， `ontap-san` ， `AWS-CVS` ， `GCP-CVS` 和 `azure-netapp-files` 驱动程序， 每个永久性卷（ PV ）都会映射到一个 FlexVol 。因此，卷快照会创建为 NetApp 快照。与竞争对手的 Snapshot 技术相比， NetApp 的 Snapshot 技术可提供更高的稳定性，可扩展性，可恢复性和性能。无论是在创建 Snapshot 副本所需的时间还是在存储空间中，这些 Snapshot 副本都极为高效。
- 对于 `ontap-san-economy`-经济 驱动程序， PV 会映射到在共享 FlexVol 上创建的 LUN 。可以通过对关联 LUN 执行 FlexClones 来实现 PV 的卷快照。借助 ONTAP 的 FlexClone 技术，即使是最大的数据集，也可以几乎即时创建副本。副本与其父级共享数据块，除了元数据所需的存储之外，不会占用任何存储。
- 对于 `solidfire-san` 驱动程序，每个 PV 都会映射到在 NetApp Element 软件 /NetApp HCI 集群上创建的 LUN 。VolumeSnapshot 由底层 LUN 的 Element Snapshot 表示。这些快照是时间点副本，只占用少量系统资源和空间。
- 使用 `ontap-nas` 和 `ontap-san` 驱动程序时， ONTAP 快照是 FlexVol 的时间点副本，并占用 FlexVol 本身的空间。这样，在创建 / 计划快照时，卷中的可写空间量会随着时间的推移而减少。解决此问题的一个简单方法是，通过 Kubernetes 调整大小来增大卷的大小。另一个选项是删除不再需要的快照。删除通过 Kubernetes 创建的卷快照后， Astra Trident 将删除关联的 ONTAP 快照。也可以删除未通过 Kubernetes 创建的 ONTAP 快照。

借助 Astra Trident ，您可以使用 VolumeSnapshots 创建新的 PV 。通过对支持的 ONTAP 和 CVS 后端使用 FlexClone 技术，可以从这些快照创建 PV 。从快照创建 PV 时，后备卷是快照父卷的 FlexClone 。`solidfire-san` 驱动程序使用 Element 软件卷克隆从快照创建 PV 。此时，它将从 Element 快照创建一个克隆。

# 虚拟存储池

虚拟存储池在 Astra Trident 的存储后端与 Kubernetes 的 `StorageClasses` 之间提供了一个抽象层。通过这些功能，管理员可以在不受后端影响的情况下以一种通用方式为每个后端定义位置，性能和保护等方面，而无需使用 `StorageClass` 指定要用于满足所需条件的物理后端，后端池或后端类型。

存储管理员可以在 JSON 或 YAML 定义文件中的任一 Astra Trident 后端定义虚拟存储池。




在虚拟池列表之外指定的任何方面对于后端都是全局的，并将应用于所有虚拟池，而每个虚拟池可能会分别指定一个或多个方面（覆盖任何后端 - 全局方面）。

> 定义虚拟存储池时，请勿尝试在后端定义中重新排列现有虚拟池的顺序。此外，建议不要编辑 / 修改现有虚拟池的属性，而是定义新的虚拟池。

大多数方面都以后端特定术语来指定。重要的是，这些宽高值不会在后端驱动程序之外公开，也不能在 `StorageClasses` 中进行匹配。而是管理员为每个虚拟池定义一个或多个标签。每个标签都是一个键：值对，标签可能在唯一的后端通用。与其他方面一样，可以为每个池指定标签，也可以为后端指定全局标签。与具有预定义名称和值的方面不同，管理员可以根据需要全权定义标签键和值。

`StorageClass` 通过引用选择器参数中的标签来标识要使用的虚拟池。虚拟池选择器支持六个运算符：

| 运算符 | 示例 | Description |
|---|---|---|
| `=` | 性能 = 高级 | 池的标签值必须匹配 |
| `!=` | 性能！ = 至高 | 池的标签值不能匹配 |
| 在 中 | 位置（东部，西部） | 池的标签值必须位于一组值中 |
| 注释 | 性能注释（银牌，铜牌） | 池的标签值不能为 b |

# 卷访问组

了解有关 Astra Trident 如何使用的更多信息 "卷访问组"。

> 如果使用的是 CHAP ，请忽略此部分，建议使用此部分来简化管理并避免下面所述的扩展限制。此外，如果您在 CSI 模式下使用 Astra Trident ，则可以忽略此部分。在作为增强型 CSI 配置程序安装时， Astra Trident 会使用 CHAP 。

Astra Trident 可以使用卷访问组来控制对其配置的卷的访问。如果禁用了 CHAP ，则它会查找名为 `trident` 的访问组，除非您在配置中指定了一个或多个访问组 ID 。

虽然 Astra Trident 会将新卷与已配置的访问组相关联，但它不会自行创建或管理访问组。在将存储后端添加到 Astra Trident 之前，访问组必须存在，并且这些访问组必须包含 Kubernetes 集群中每个节点的 iSCSI IQN ，这些节点可能会挂载该后端配置的卷。在大多数安装中，包括集群中的每个工作节点。

对于节点数超过 64 个的 Kubernetes 集群，您应使用多个访问组。每个访问组最多可以包含 64 个 IQN ，每个卷可以属于四个访问组。在最多配置四个访问组的情况下，集群中大小最多为 256 个节点的任何节点都可以访问任何卷。有关卷访问组的最新限制，请参见 "此处"。

如果要将配置从使用默认 `trident` 访问组的修改为也使用其他访问组的配置，请在列表中包含 `trident` 访问组的 ID 。

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.